

2 运算放大器

2.1 集成电路运算放大器

2.2 理想运算放大器

2.3 基本线性运放电路

2.4 同相输入和反相输入放大电路的其他应用



2.1 集成电路运算放大器

1. 集成电路运算放大器的内部组成单元

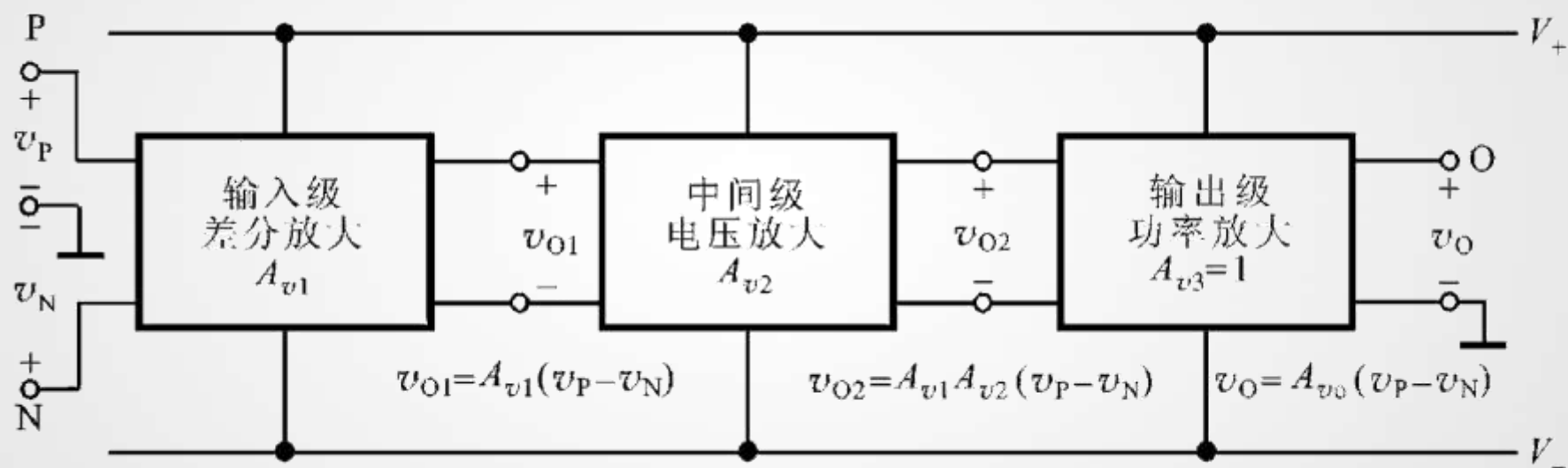
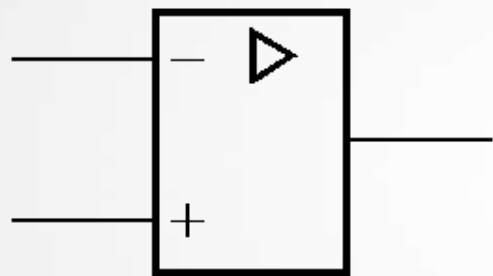


图2.1.1 集成运算放大器的内部结构框图

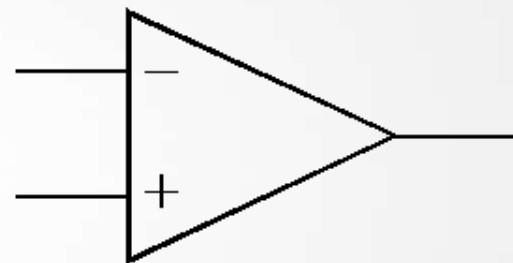


2.1 集成电路运算放大器

1. 集成电路运算放大器的内部组成单元



(a)



(b)

图2.1.2 运算放大器的代表符号

(a) 国家标准规定的符号 (b) 国内外常用符号



2. 运算放大器的电路模型

通常:

- 开环电压增益

A_{v_o} 的 $\geq 10^5$ (很高)

- 输入电阻

$r_i \geq 10^6 \Omega$ (很大)

- 输出电阻

$r_o \leq 100 \Omega$ (很小)

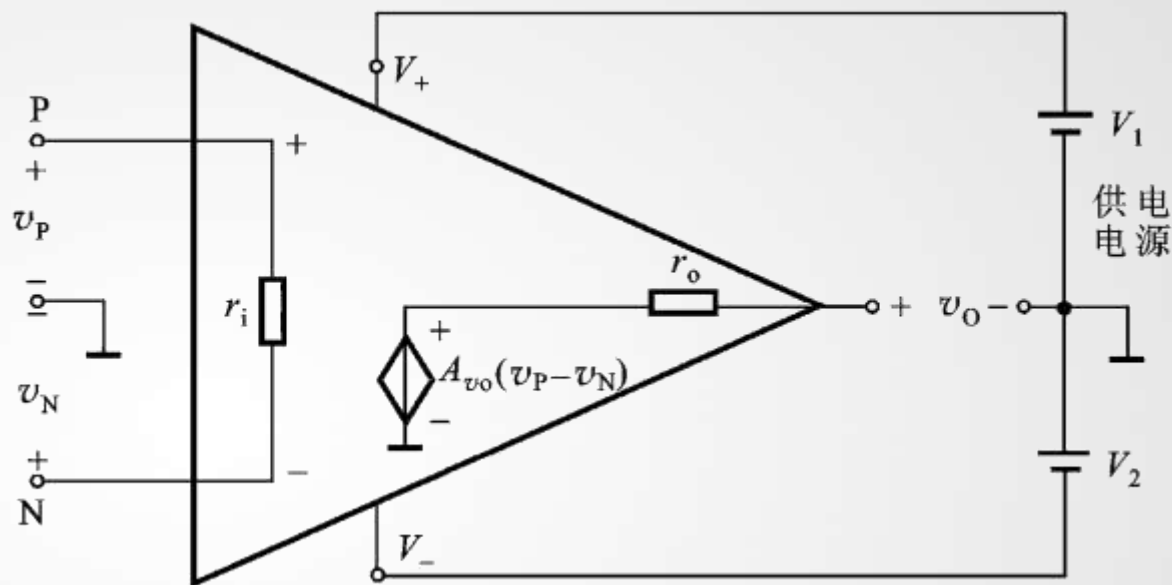


图2.1.3 运算放大器的电路模型

$$v_O = A_{v_o}(v_P - v_N) \quad (V_- < v_O < V_+)$$

注意输入输出的相位关系



2. 运算放大器的电路模型

当 $A_{vo}(v_P - v_N) \geq V_+$ 时

$$v_O = V_+$$

当 $A_{vo}(v_P - v_N) \leq V_-$ 时

$$v_O = V_-$$

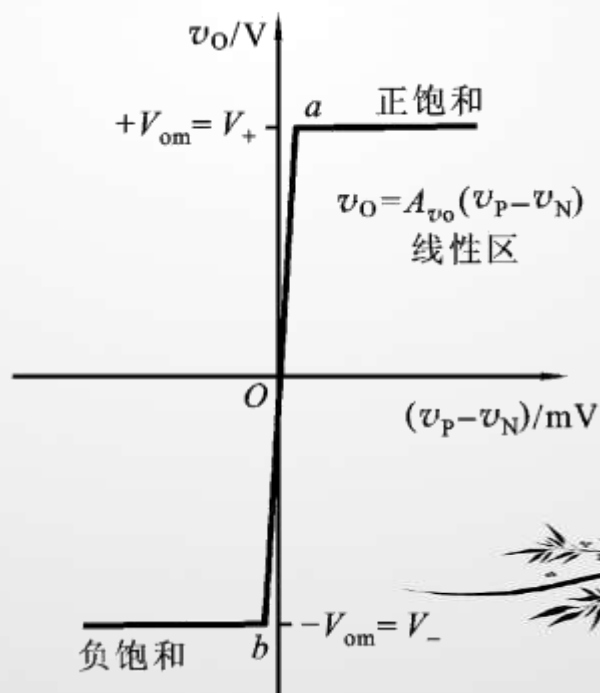
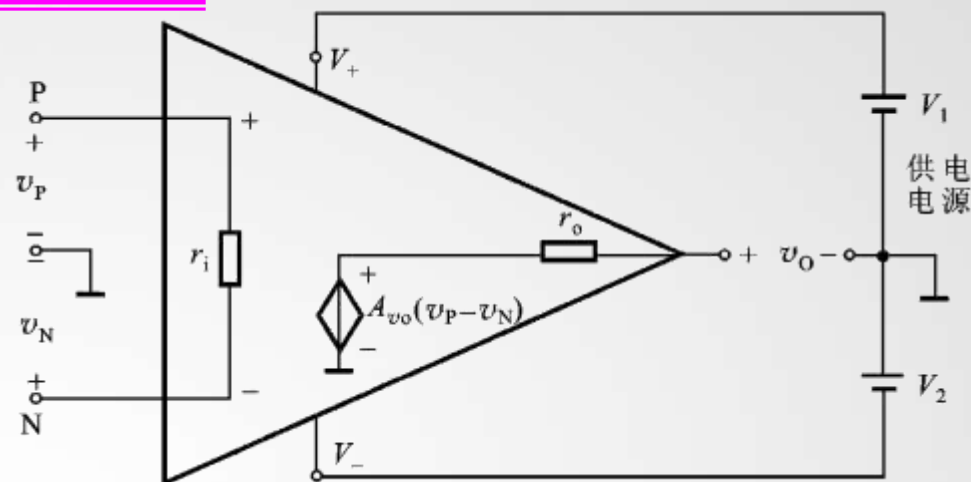
电压传输特性

$$v_O = f(v_P - v_N)$$

线性范围内

$$v_O = A_{vo}(v_P - v_N)$$

A_{vo} —— 斜率



end

2.2 理想运算放大器

1. v_O 的饱和极限值等于运放的电源电压 V_+ 和 V_-

2. 运放的开环电压增益很高

若 $(v_P - v_N) > 0$

则 $v_O = +V_{om} = V_+$

若 $(v_P - v_N) < 0$

则 $v_O = -V_{om} = V_-$

3. 若 $V_- < v_O < V_+$

则 $(v_P - v_N) \rightarrow 0$

4. 输入电阻 r_i 的阻值很高

使 $i_P \approx 0$ 、 $i_N \approx 0$

5. 输出电阻很小, $r_o \approx 0$

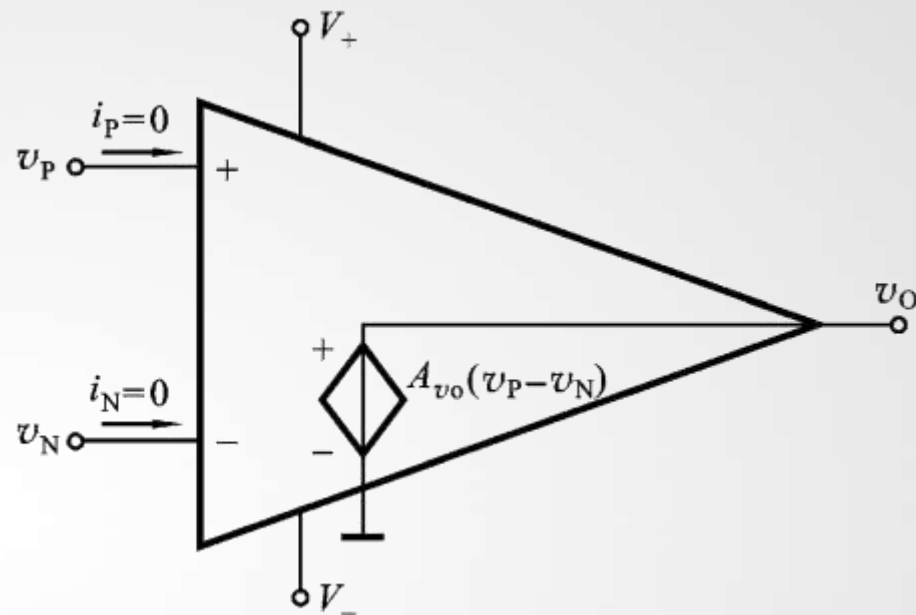


图2.2.1 运放的简化电路模型

理想: $r_i \approx \infty$; $r_o \approx 0$

$A_{vo} \rightarrow \infty$; $v_O = A_{vo}(v_N - v_P)$

2.3 基本线性运放电路

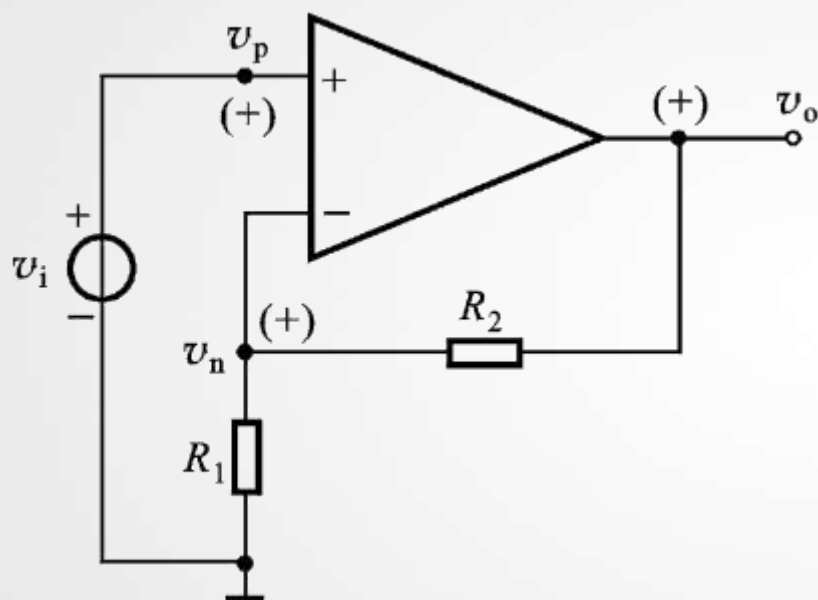
2.3.1 同相放大电路

2.3.2 反相放大电路

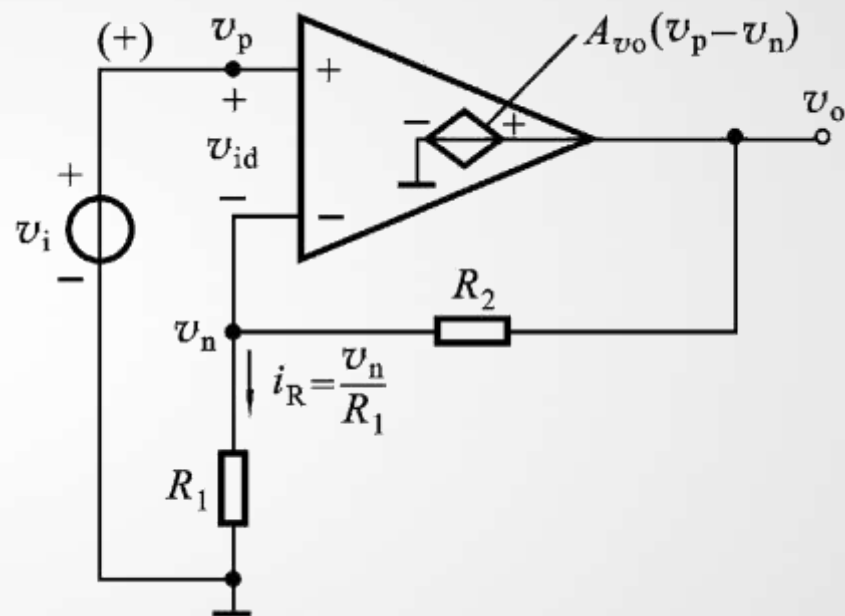


2.3.1 同相放大电路

1. 基本电路



(a) 电路图



(b) 小信号电路模型

图2.3.1 同相放大电路



2.3.1 同相放大电路

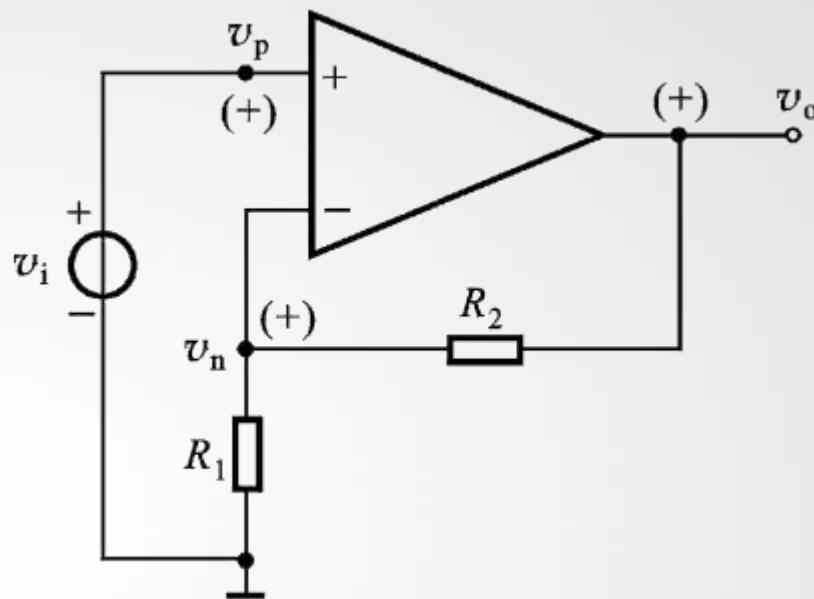
2. 负反馈的基本概念

- 开环
- 闭环
- 反馈：将放大电路输出量，通过某种方式送回到输入回路的过程。
- 瞬时电位变化极性——某时刻电位的斜率

电路有 $v_o = A_{vo} (v_p - v_n)$

引入反馈后 $v_n \neq 0$, $v_p (v_i)$ 不变 $\rightarrow (v_p - v_n) \downarrow \rightarrow v_o \downarrow$

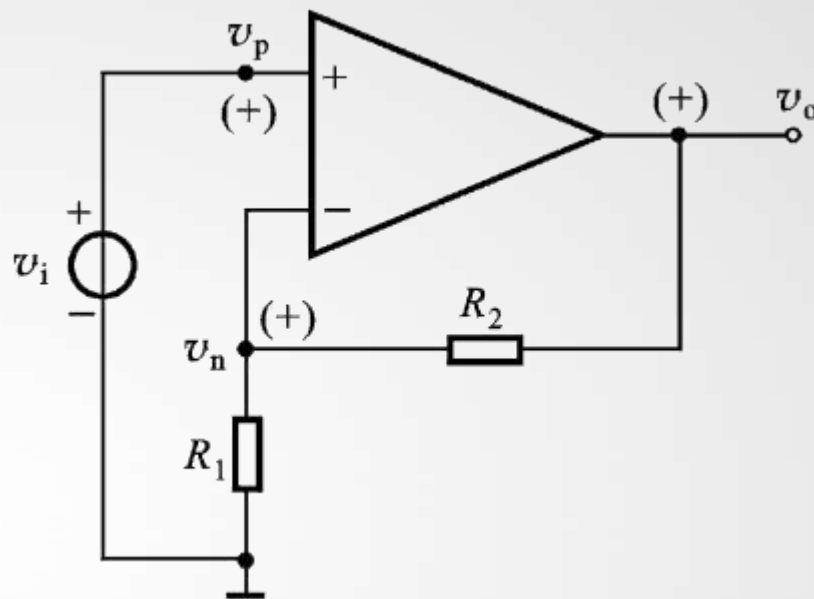
使输出减小了，增益 $A_v = v_o / v_i$ 下降了，这时的反馈称为**负反馈**。



2.3.1 同相放大电路

3. 虚假短路

- 图中输出通过负反馈的作用，使 v_n 自动地跟踪 v_p ，即 $v_p \approx v_n$ ，或 $v_{id} = v_p - v_n \approx 0$ 。这种现象称为虚假短路，简称**虚短**。



- 由于运放的输入电阻 r_i 很大，所以，运放两输入端之间的 $i_p = -i_n = (v_p - v_n) / r_i \approx 0$ ，这种现象称为**虚断**。

由运放引入负反馈而得到的**虚短**和**虚断**两个重要概念，是分析由运放组成的各种线性应用电路的利器，必须熟练掌握。



2.3.1 同相放大电路

4. 几项技术指标的近似计算

(1) 电压增益 A_v

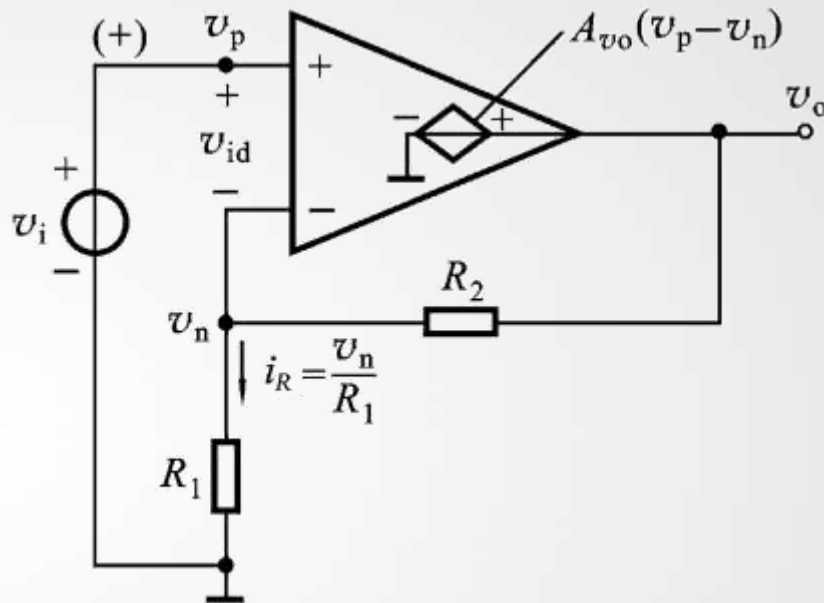
根据虚短和虚断的概念有

$$v_p \approx v_n, \quad i_p = -i_n = 0$$

所以

$$v_i = v_p = v_n = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \cdot v_o$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = \frac{R_1 + R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}$$



(可作为公式直接使用)



2.3.1 同相放大电路

4. 几项技术指标的近似计算

(2) 输入电阻 R_i

输入电阻定义

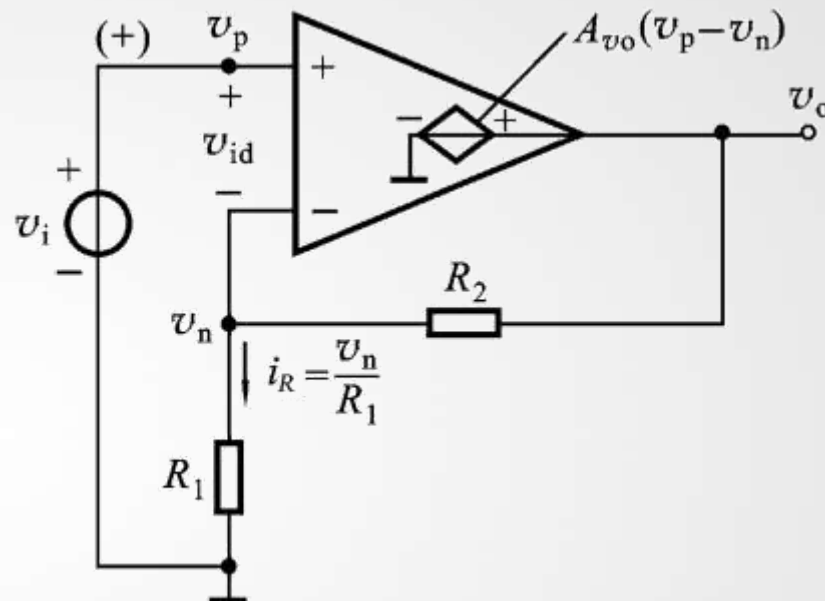
$$R_i = \frac{v_i}{i_i}$$

根据虚短和虚断有

$$v_i = v_p, \quad i_i = i_p \approx 0$$

$$\text{所以 } R_i = \frac{v_i}{i_i} \rightarrow \infty$$

(3) 输出电阻 $R_o \rightarrow 0$



2.3.1 同相放大电路

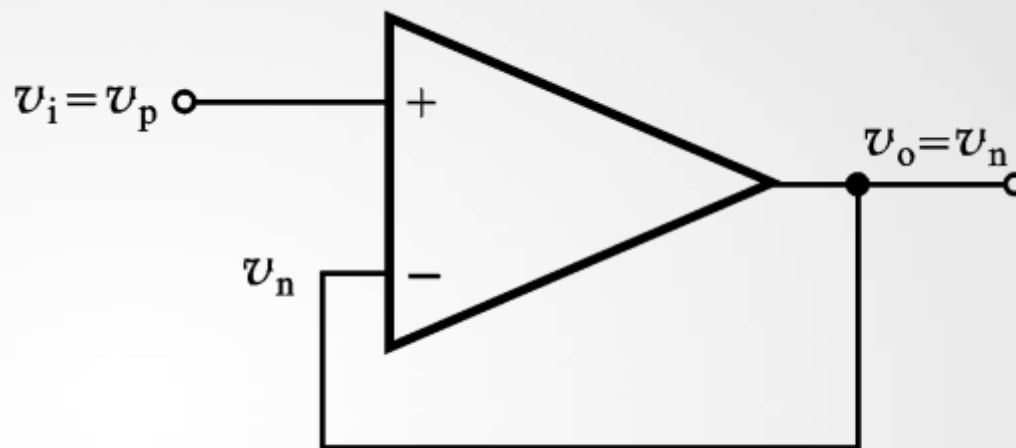
5. 电压跟随器

根据虚短和虚断有

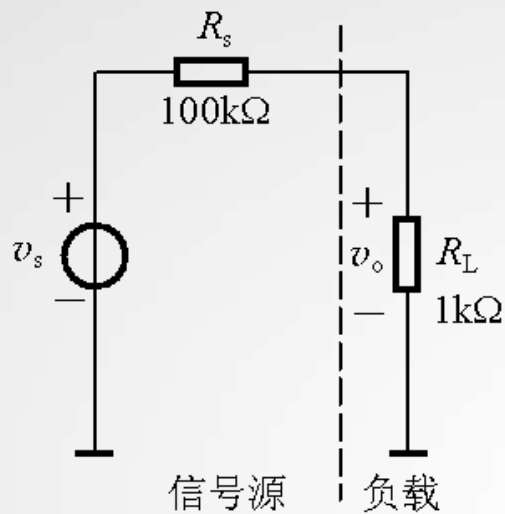
$$v_o = v_n \approx v_p = v_i$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} \approx 1$$

(可作为公式直接使用)



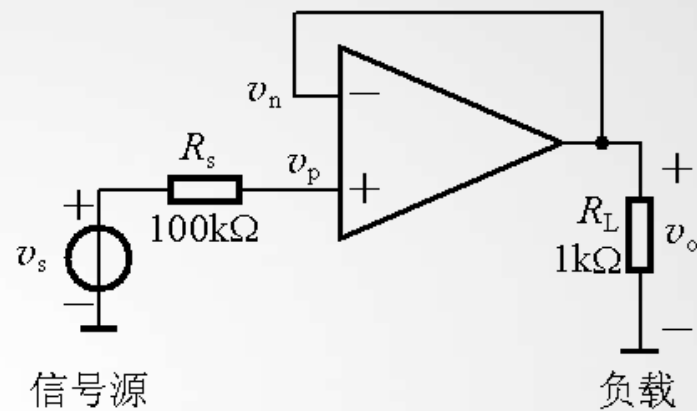
电压跟随器的作用



(a)

无电压跟随器时
负载上得到的电压

$$\begin{aligned} v_o &= \frac{R_L}{R_s + R_L} \cdot v_s \\ &= \frac{1}{100 + 1} \cdot v_s \approx 0.01v_s \end{aligned}$$



(b)

电压跟随器时

$$i_p \approx 0, \quad v_p = v_s$$

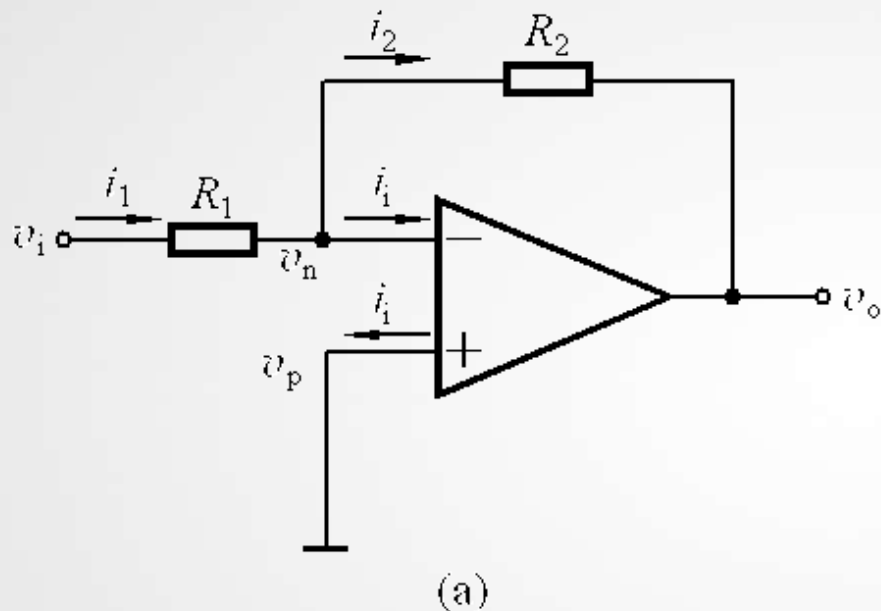
根据虚短和虚断有

$$v_o = v_n \approx v_p = v_s$$

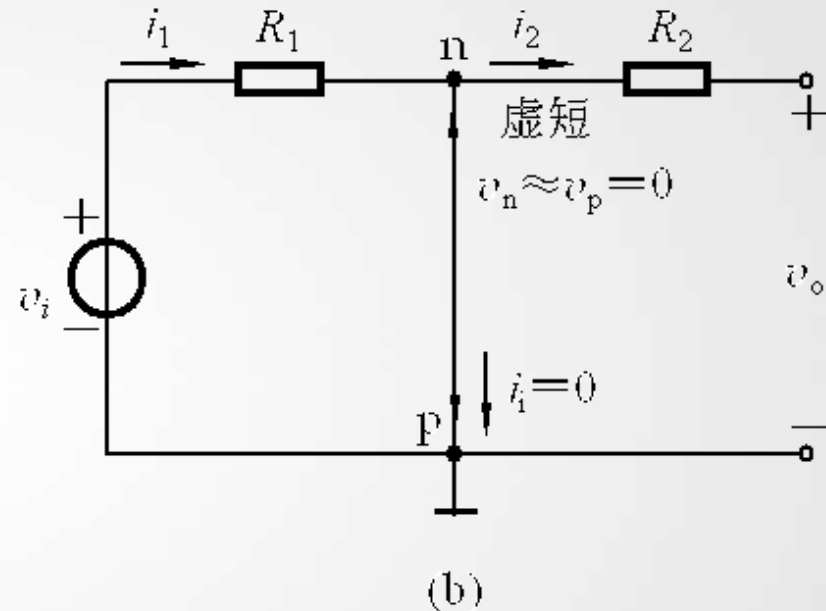


2.3.2 反相放大电路

1. 基本电路



(a)



(b)

(a) 电路图

(b) 由虚短引出虚地 $v_n \approx 0$

图2.3.5 反相放大电路



2.3.2 反相放大电路

2. 几项技术指标的近似计算

(1) 电压增益 A_v

根据虚短和虚断的概念有

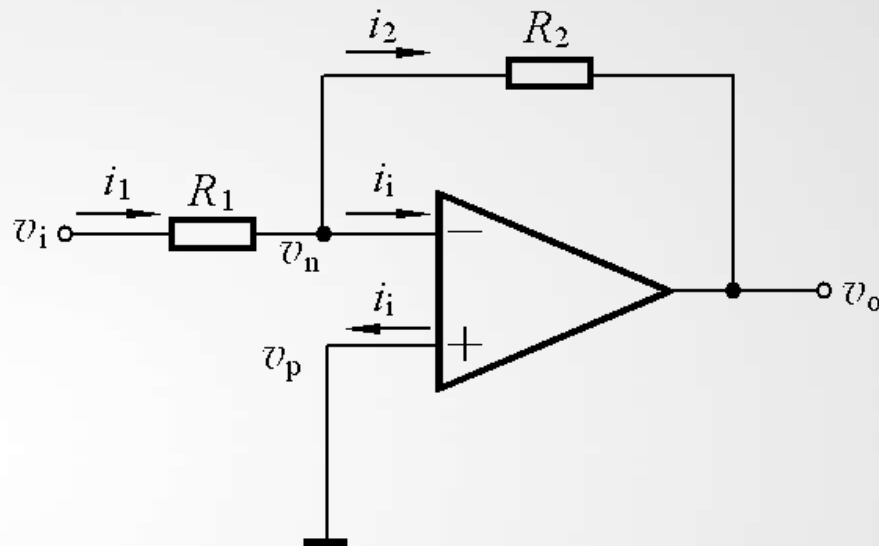
$$v_n \approx v_p = 0, \quad i_i = 0$$

所以 $i_1 = i_2$

$$\text{即 } \frac{v_i - v_n}{R_1} = \frac{v_n - v_o}{R_2}$$

$$A_v = \frac{v_o}{v_i} = -\frac{R_2}{R_1}$$

(可作为公式直接使用)



2.3.2 反相放大电路

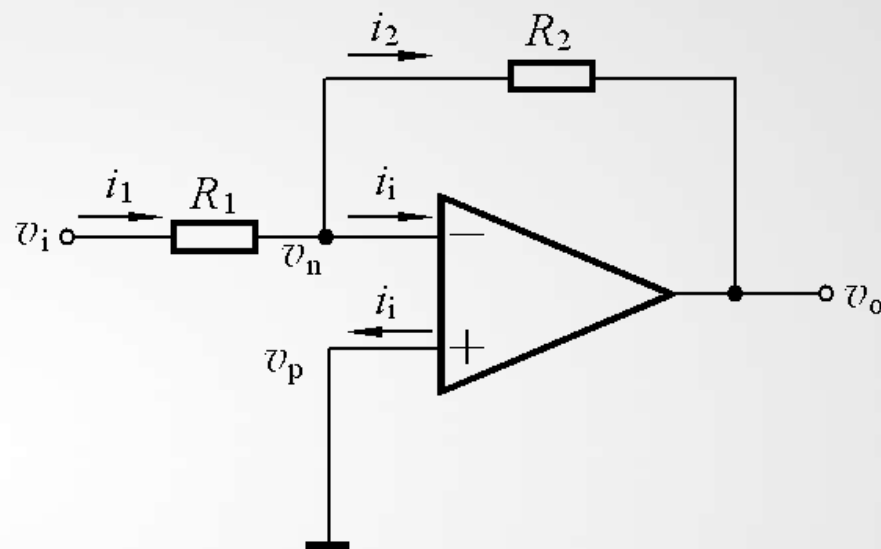
2. 几项技术指标的近似计算

(2) 输入电阻 R_i

$$R_i = \frac{v_i}{i_i} = \frac{v_i}{v_i / R_1} = R_1$$

(3) 输出电阻 R_o

$$R_o \rightarrow 0$$



例2.3.3直流毫伏表电路

当 $R_2 \gg R_3$ 时,

(1) 试证明 $V_S = (R_3 R_1 / R_2) I_M$

(2) $R_1 = R_2 = 150\text{k}\Omega$, $R_3 = 1\text{k}\Omega$,
输入信号电压 $V_S = 100\text{mV}$ 时, 通过
毫伏表的最大电流 $I_{M(\max)} = ?$

解: (1) 根据虚断有 $I_1 = 0$

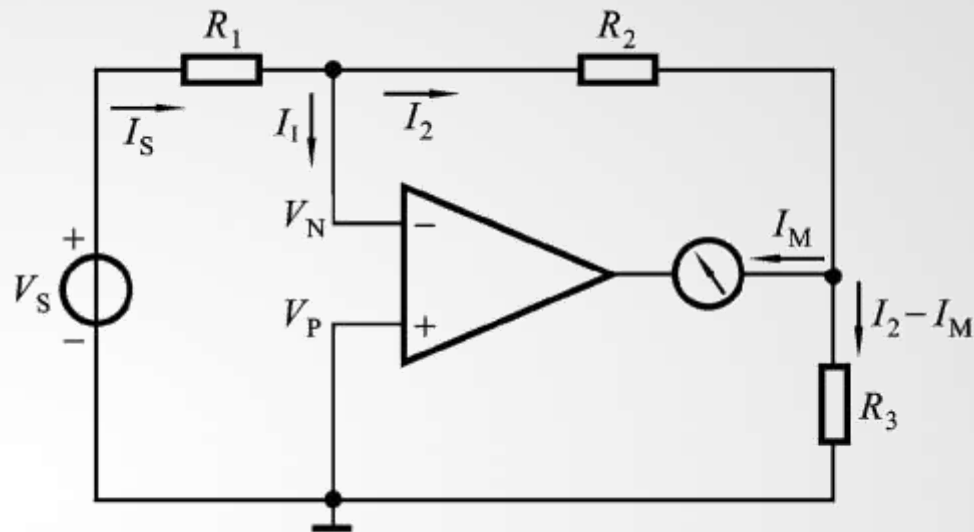
所以 $I_2 = I_S = V_S / R_1$

又根据虚短有 $V_P = V_N = 0$ R_2 和 R_3 相当于并联, 所以 $-I_2 R_2 = R_3 (I_2 - I_M)$

所以 $I_M = \left(\frac{R_2 + R_3}{R_3} \right) \frac{V_S}{R_1}$

当 $R_2 \gg R_3$ 时, $V_S = (R_3 R_1 / R_2) I_M$

(2) 代入数据计算即可



end

2.4 同相输入和反相输入放大电路的其他应用

2.4.1 求差电路

2.4.2 仪用放大器

2.4.3 求和电路

2.4.4 积分电路和微分电路



2.4.1 求差电路

从结构上看，它是反相输入和同相输入相结合的放大电路。

根据**虚短**、**虚断**和n、p点的KCL得：

$$\begin{cases} v_n = v_p \\ \frac{v_{i1} - v_n}{R_1} = \frac{v_n - v_o}{R_4} \\ \frac{v_{i2} - v_p}{R_2} = \frac{v_p - 0}{R_3} \end{cases}$$

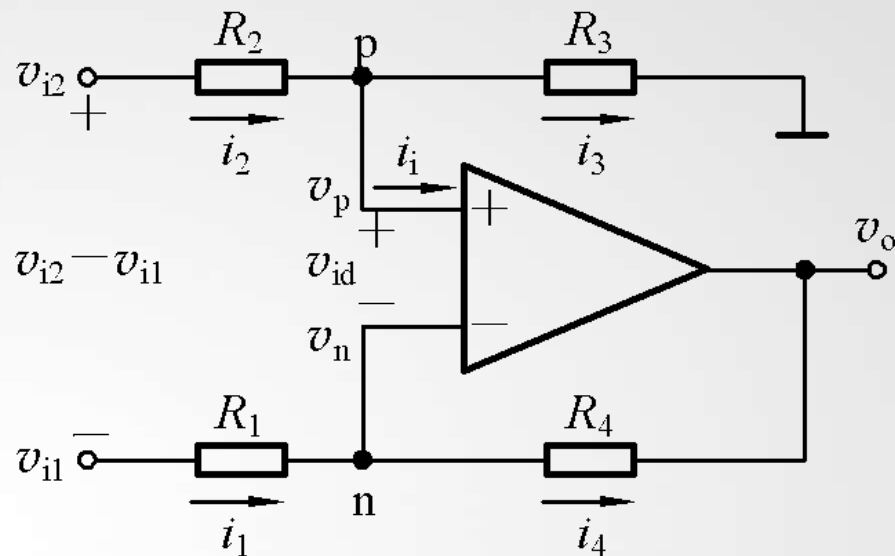


$$v_o = \left(\frac{R_1 + R_4}{R_1} \right) \left(\frac{R_3}{R_2 + R_3} \right) v_{i2} - \frac{R_4}{R_1} v_{i1}$$

当 $\frac{R_4}{R_1} = \frac{R_3}{R_2}$ ，则 $v_o = \frac{R_4}{R_1} (v_{i2} - v_{i1})$

若继续有 $R_4 = R_1$,

则 $v_o = v_{i2} - v_{i1}$



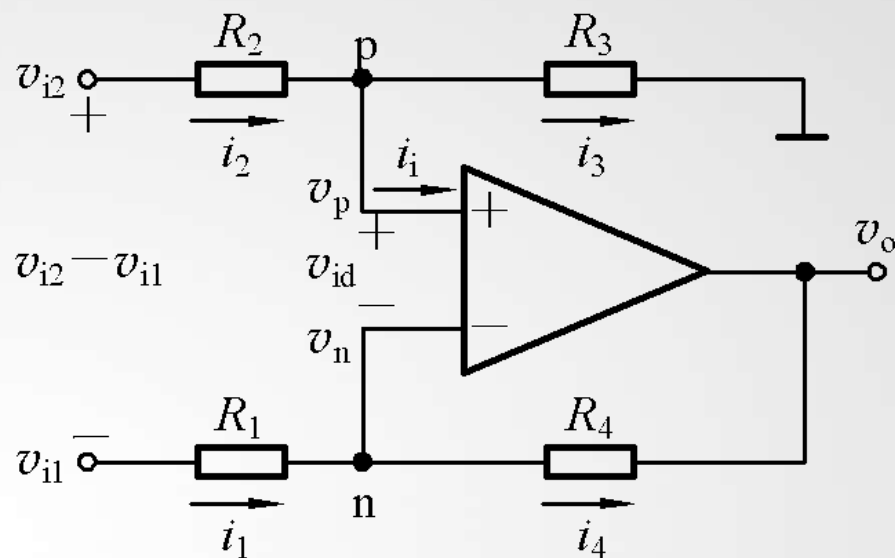
2.4.1 求差电路

$$\frac{R_4}{R_1} = \frac{R_3}{R_2} \text{ 时,}$$

$$v_o = \frac{R_4}{R_1} (v_{i2} - v_{i1})$$

从放大器角度看

$$\text{增益为 } A_{vd} = \frac{v_o}{v_{i2} - v_{i1}} = \frac{R_4}{R_1}$$



(该电路也称为差分电路或减法电路)



此电路也可用**叠加原理**来分析

① v_{i1} 单独作用时, v_{i2} 接地

为**一反相比例放大器**

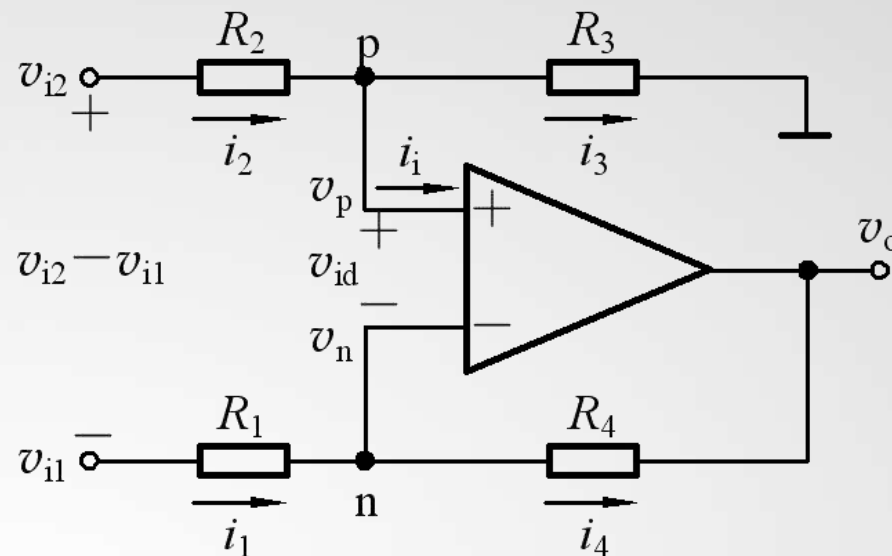
$$v'_O = -\frac{R_4}{R_1} v_{i1}$$

② v_{i2} 单独作用时, v_{i1} 接地

为**一同相比例放大器** $v''_O = \left(\frac{R_1 + R_4}{R_1}\right)v_p = \left(\frac{R_1 + R_4}{R_1}\right)\left(\frac{R_3}{R_2 + R_3}\right)v_{i2}$

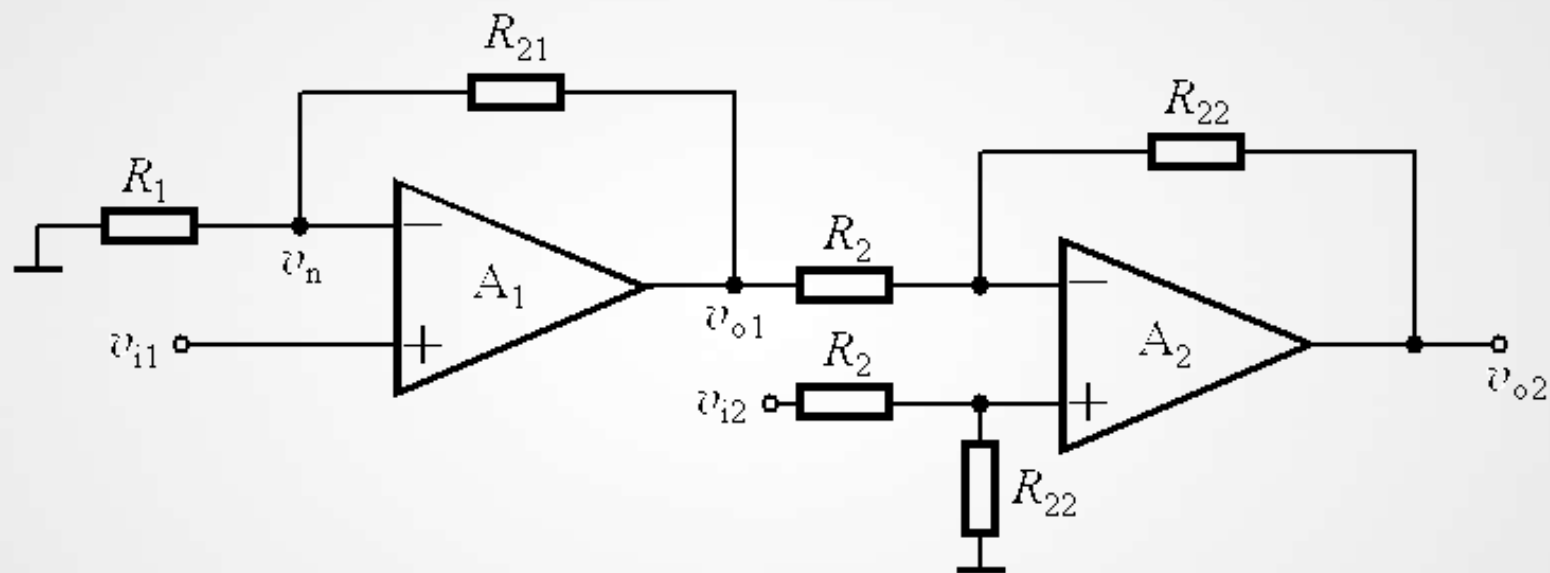
$$\text{则 } v_O = \left(\frac{R_1 + R_4}{R_1}\right)\left(\frac{R_3}{R_2 + R_3}\right)v_{i2} - \frac{R_4}{R_1}v_{i1}$$

$$\text{当 } \frac{R_4}{R_1} = \frac{R_3}{R_2}, \text{ 则 } v_O = \frac{R_4}{R_1}(v_{i2} - v_{i1})$$



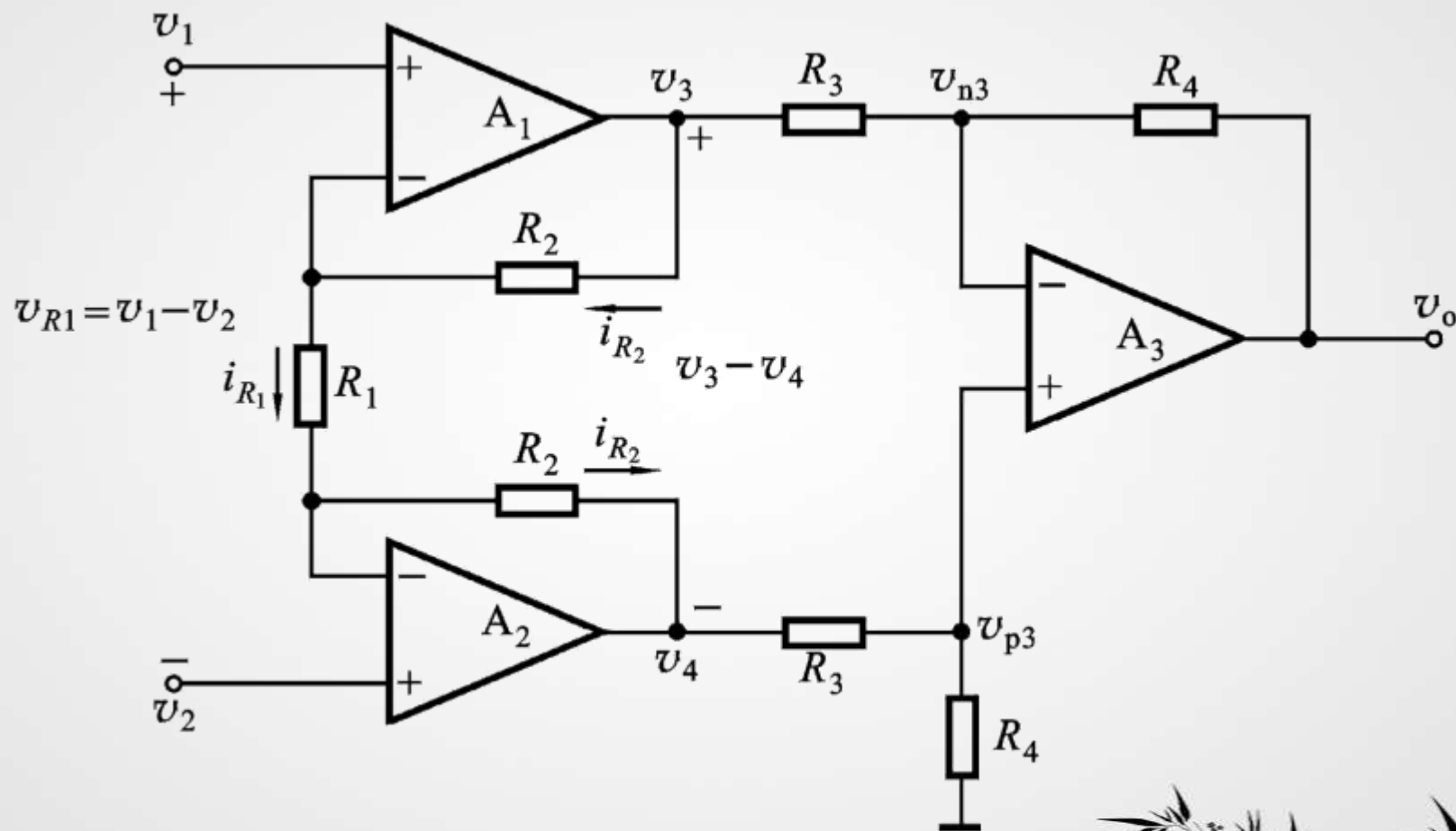
2.4.1 求差电路

一种高输入电阻的差分电路



2.4.2 仪用放大器

$$A_v = \frac{v_o}{v_1 - v_2} = -\frac{R_4}{R_3} \left(1 + \frac{2R_2}{R_1}\right)$$



2.4.3 求和电路

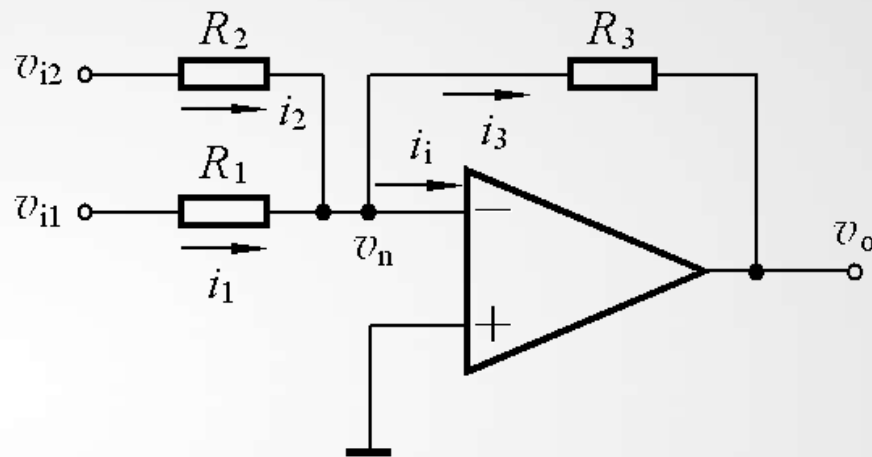
根据**虚短**、**虚断**和n点的KCL得：

$$\begin{cases} v_n = v_p = 0 \\ \frac{v_{i1} - v_n}{R_1} + \frac{v_{i2} - v_n}{R_2} = \frac{v_n - v_o}{R_3} \end{cases}$$

➡
$$-v_o = \frac{R_3}{R_1} v_{i1} + \frac{R_3}{R_2} v_{i2}$$

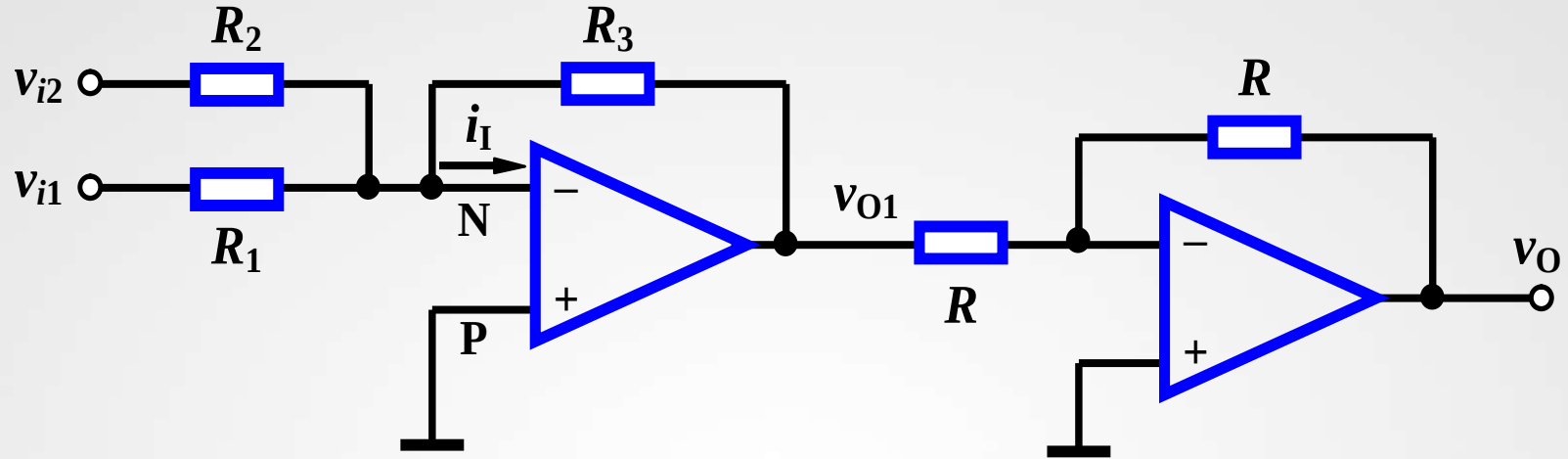
若 $R_1 = R_2 = R_3$

则有 $-v_o = v_{i1} + v_{i2}$



(该电路也称为加法电路)





输出再接一级反相电路 可得 $v_O = v_{i1} + v_{i2}$ (加法运算)



利用信号取反求和以实现减法运算

第一级反相比例

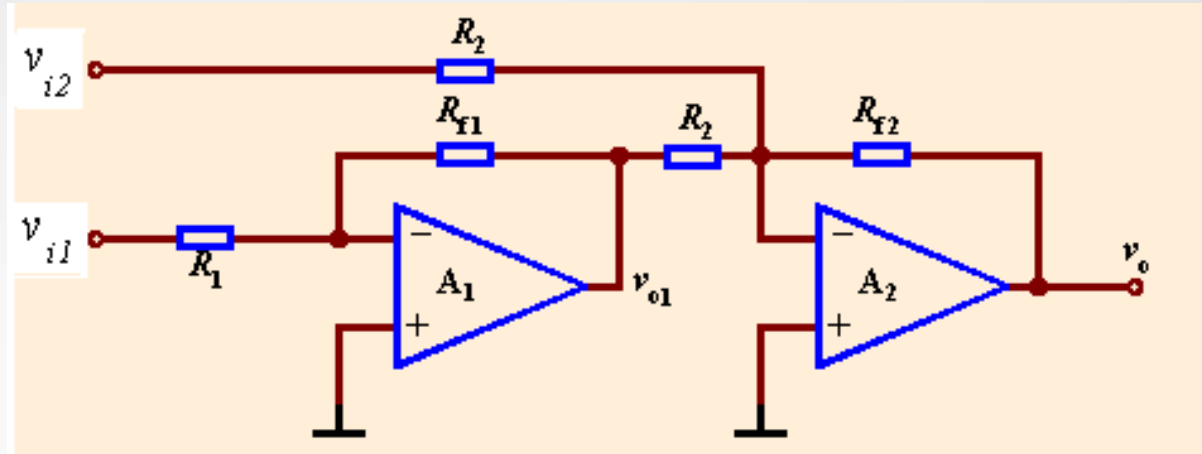
$$v_{o1} = -\frac{R_{f1}}{R_1} v_{i1}$$

第二级反相加法

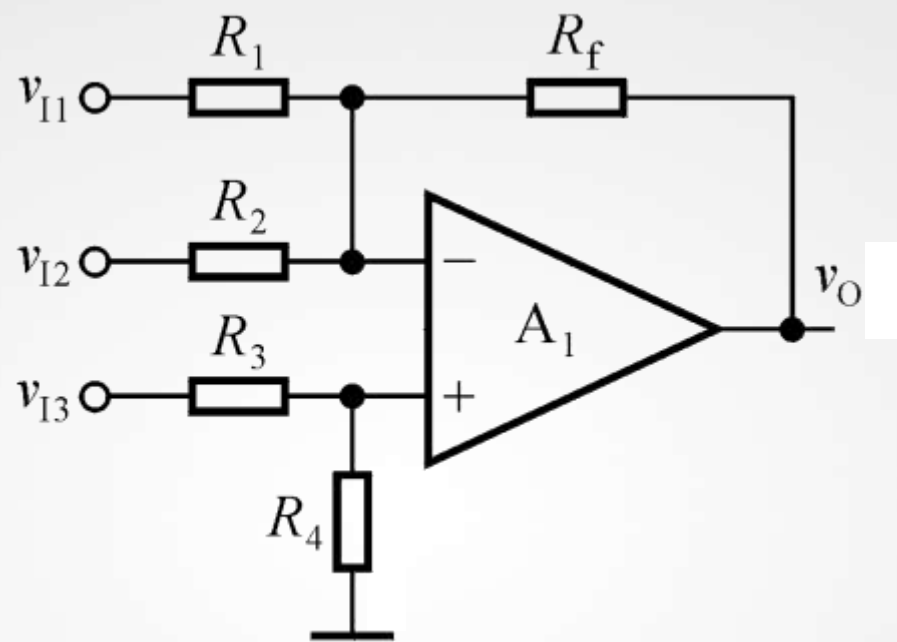
$$v_o = -\frac{R_{f2}}{R_2} v_{i2} - \frac{R_{f2}}{R_2} v_{o1}$$

即
$$v_o = \frac{R_{f2}}{R_2} \cdot \frac{R_{f1}}{R_1} v_{i1} - \frac{R_{f2}}{R_2} v_{i2}$$
 当 $R_{f1} = R_1, R_{f2} = R_2$ 时

得
$$v_o = v_{i1} - v_{i2}$$
 (减法运算)



求电路的运算关系



$$v_O = -R_f \left(\frac{v_{I1}}{R_1} + \frac{v_{I2}}{R_2} \right) + \frac{R_4}{R_3 + R_4} \times v_{I3} \times \left(1 + \frac{R_f}{R_1 // R_2} \right)$$



2.4.4 积分电路和微分电路

1. 积分电路

根据“虚短”，得 $v_N = 0$

根据“虚断”，得 $i_I = 0$

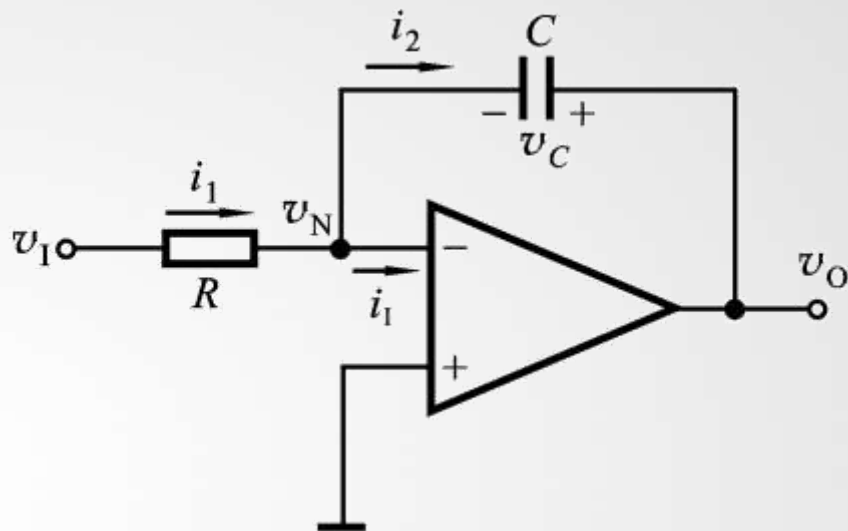
$$\text{因此 } i_2 = i_1 = \frac{v_I}{R}$$

电容器被充电，其充电电流为 i_2

设电容器 C 的初始电压为零，则

$$v_N - v_O = \frac{1}{C} \int i_2 dt = \frac{1}{C} \int \frac{v_I}{R} dt$$

式中，负号表示 v_O 与 v_I 在相位上是相反的。



$$\Rightarrow v_O = -\frac{1}{RC} \int v_I dt$$

(积分运算)



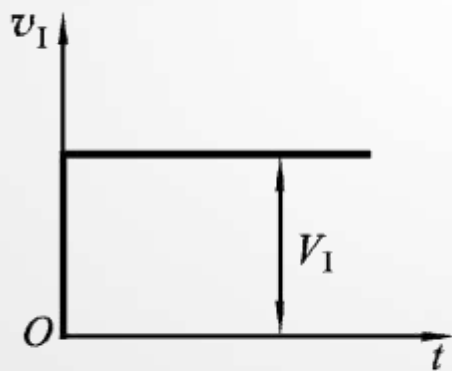
2.4.4 积分电路和微分电路

1. 积分电路

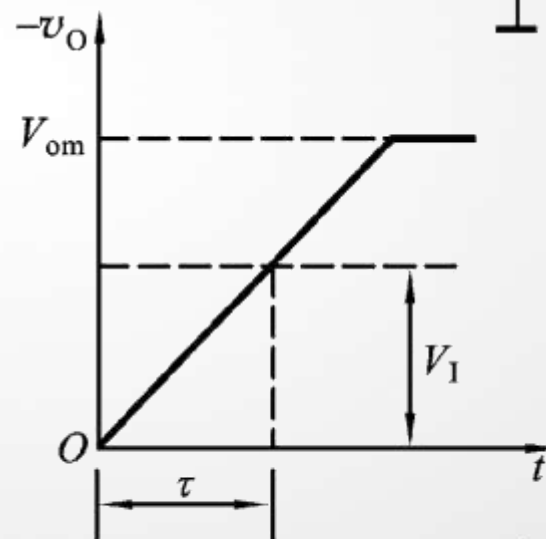
当 v_I 为阶跃电压时，有

$$v_O = -\frac{1}{RC} \int v_I dt = -\frac{V_I}{RC} t = -\frac{V_I}{\tau} t$$

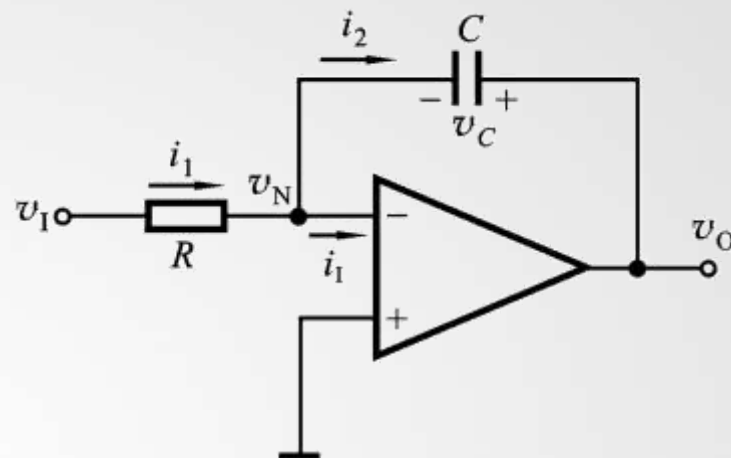
v_O 与 t 成线性关系

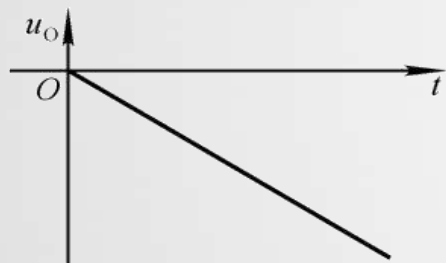
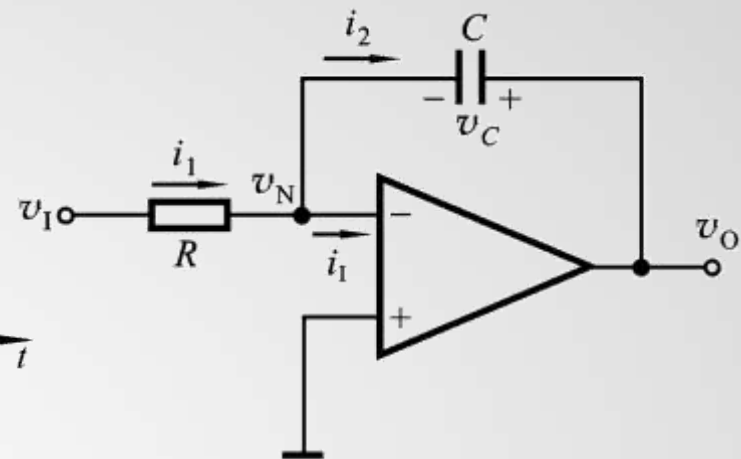


(a)

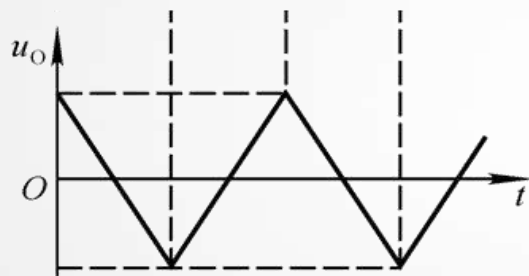


(b)

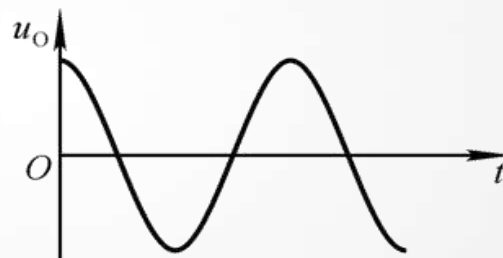




(a)



(b)



(c)

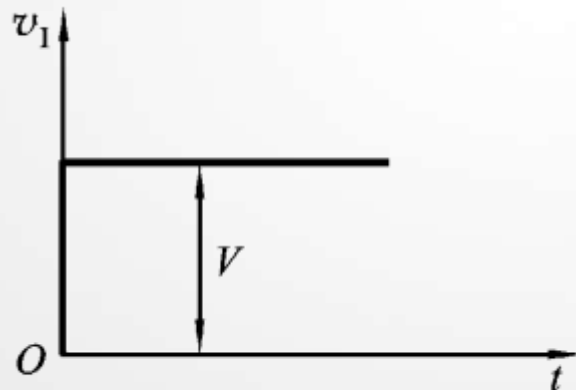
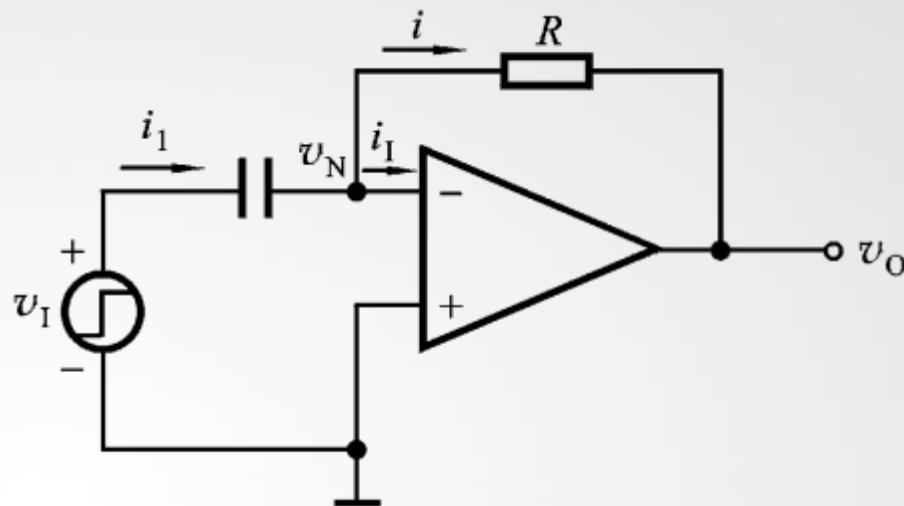
$$v_O(t) = -\frac{1}{RC} \int_0^t v_I dt$$



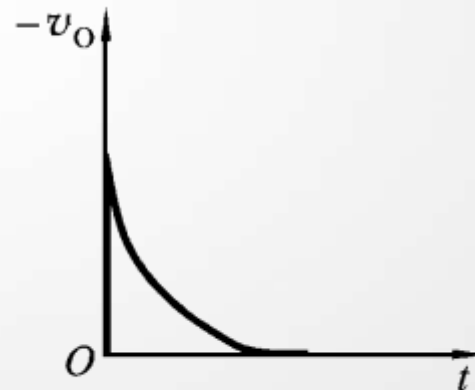
2.4.4 积分电路和微分电路

2. 微分电路

$$v_O = -RC \frac{dv_I}{dt}$$



(a)



(b)

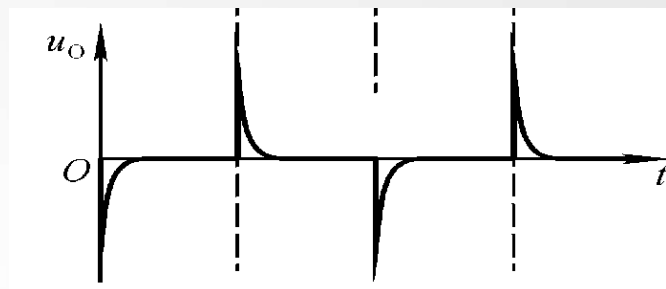
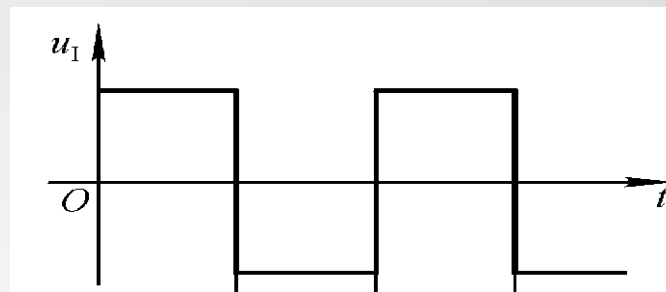


$$v_o = -RC \frac{dv_I}{dt}$$

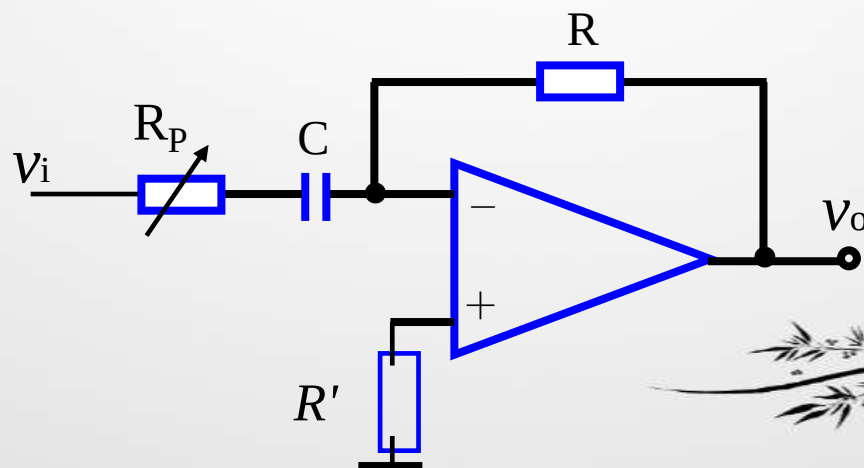
若 v_i 为正弦波 $v_i = \sin \omega t$

则 $v_o = -RC \omega \cos \omega t$

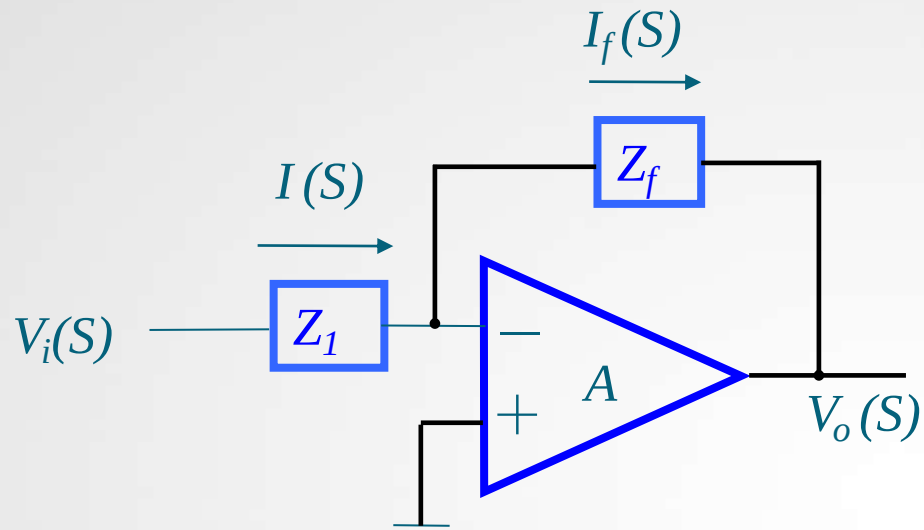
即此电路对高频噪声敏感!



改进电路:



上面讨论的比例放大、加法、减法、积分、微分等运算电路可用下面的一般电路形式实现：



Z_1 、 Z_f ：R C串、并联电路的复数阻抗

$S=j\omega$ 表示微分运算 $\frac{d}{dt}$

$\frac{1}{S}$ 表示积分运算 $\int dt$

$$I(S) = I_f(S)$$

$$\frac{V_i(S)}{Z_1(S)} = -\frac{V_o(S)}{Z_f(S)}$$

传递函数

$$\frac{V_o(S)}{V_i(S)} = -\frac{Z_f(S)}{Z_1(S)}$$

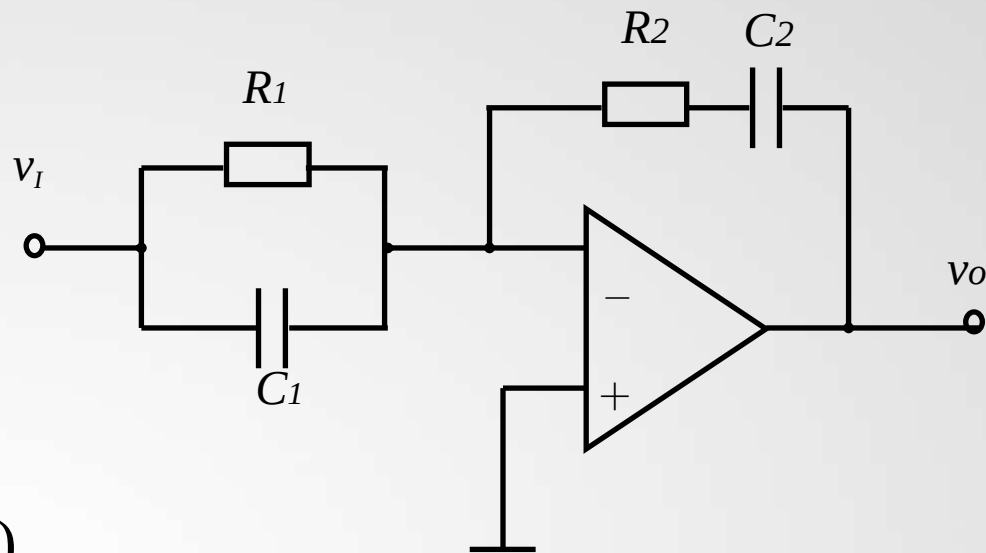
改变 Z_1 、 Z_f 的形式，
可实现各种基本运算。



传递函数：

$$\frac{V_o(s)}{V_I(s)} = - \frac{R_2 + \frac{1}{sC_2}}{\frac{R_1}{sC_1} / (R_1 + \frac{1}{sC_1})}$$

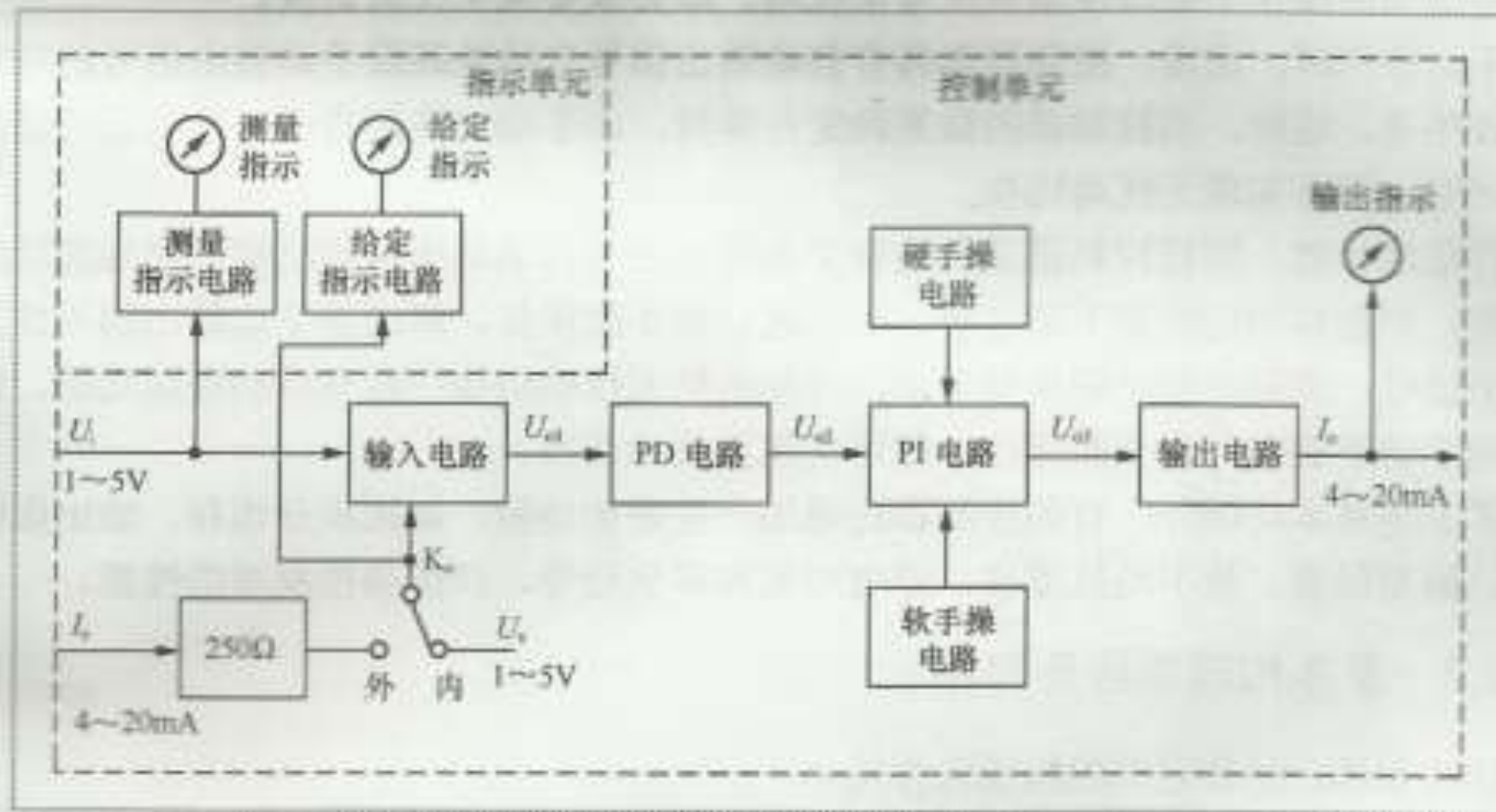
$$= - \left(\frac{R_2}{R_1} + \frac{C_1}{C_2} + sR_2C_1 + \frac{1}{sR_1C_2} \right)$$



右侧括号内第一、二两项表示比例运算；第三项表示微分运算；第四项表示积分运算；

此为比例-积分-微分运算电路，在自动控制系统中常用于组成PID调节器。





DDZ III 型控制器

END